

A Packing of 106 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 106 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.299494. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.297636, obtained by deleting 1 of the 107 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 106 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.299494 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 106$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.297636, obtained by deleting 1 of the 107 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 106/105 = 1.514286$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N106.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 160 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

129949424142881504000090805984233463879788829512104338897516591101509508
4701156747964452093115443

denominator:

100000000000084768429976892954652236004106021469734764613261422156125191
2279550157025574768030283

B Coordinates

106 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N106.txt`.

186123225843 -28153332043	374338300260 55476569794	78965893619 -140767069160	500496194798 -214518935035
-222451476888 436891476431	-52564160696 -98624795444	-677140082713 -183703391414	-232091939586 193064267342
746025618068 33407300594	-25964480220 386067535270	-120884012457 205747334608	115558068570 672266285670
444447462623 397688839999	-275095847533 -509515654825	-411904797150 31787704407	36828242053 186616086516
-253941135747 -177696680970	-527907166593 -311266776746	-381014854296 209622636851	330078102317 601806163682
-67495125650 -459669725339	-653483127047 464556612976	119001421928 228788843225	-495865550296 253109724133
221738798916 -606416933296	-225255138986 -382551365919	279600921760 -821418147990	170144718610 -60247320526
208748480307 -196078817610	-462686417590 -512713857399	-110780659114 -23290308871	235871737720 349051681905
-671133447163 -223412212519	179533958709 289022988018	-57003524970 -345344684145	-289292637957 359972706552
-27790017253 -71427462766	111805176228 -259198366493	-555775342910 -256590000358	-259264839061 332746003461
-119870542242 271186709717	70156105228 -232694630334	-306817602208 678387529390	-288511148196 311628235867
116965754924 35922935085	-177427172093 -365304849837	-292006320626 -204937708228	-150877230636 91129034585
714854415022 -124496512933	476451554458 -191451302187	16035867778 -442650101247	-660550155946 -138701338577
908000996047 -736598785277	98997416342 557384302016	-78028061146 -95261402739	356305019909 -304290787972
-27008510052 -189355435239	446249989871 -63379361573	223581880987 405110319327	352382801943 648545475408
-27686840610 385310884846	-262143031257 -376485990018	-87359566843 125185648676	5563495060 134271660209
166266304854 -155908034467	246184925602 218369648201	-869813673676 -81289581358	268279817467 687367049069
233256819298 -215697932056	537327850542 -135690533131	7304927817 -326164429746	9870882264 315051334366
-286664781831 102548814635	-543351061078 177862198766	4262479110 90773177017	-687710689996 -26793122734
503784839089 312660589877	130207663848 -606053255756	-585464289623 -452113785081	-69966667180 143575675615
-125688235678 643610127929	-246635020382 -280234475242	-150571438048 -7196136920	-245154620767 70570856402
66563937142 -218288760231	-285534044887 -95336090700	-472664987655 -205374846736	-325673304316 61824193339
-207642371978 -572704621661	-377926215269 639132151478	243187543125 -107585426031	532815481242 41293315036
-303285047601 -176123876187	-693004158209 -219923402716	-285740655319 450372541125	-40272747655 318308511575
112285703073 -121415697621	-353229657063 -36358170036	-489031443859 170327383394	564823593506 -72528012431
-275511252401 91896746705	-331933327491 233855984593	-176066319315 708308743690	202004214732 -311921388344
683682305142 -385146349007	99658247994 252966770512	149179091631 64560224331	-93623136483 405522628802
7961688470 -11808072807	223959785396 412061384380	888316568826 68576171096	-97752618965 364221265427
272604028871 -212274794180	18618413769 494224149710	-225447753608 -471713742377	493567090106 -18403164514
535741108043 338346638281	-257566672895 327532468479	-62627933050 741014989886	-115646048503 -676954174008
86991046397 -317261936721	655043353918 354441591097	42618602909 63538133072	602696743044 201030006551
274046810382 753751884380	-196598787391 579356541147	37151853460 87800249595	9511230138 -215652216989
-206144439322 -347175927688	-559489024198 -45679891485	322370028824 -220937320322	327305310198 -44928875989
383993428469 -212105373663	-269680722501 -326966418739	-163619325112 398689024824	11293627083 556608989829
-67374074025 226022609226	270459556178 -548459607399	-149835071228 -175825598479	-162017173619 -447141247627
722510227533 59652701193	32367424043 138792343828	-163284479170 -145774394209	759097467015 276864250358
-63672680007 319393974682	77547902519 -48730808526	-35390522388 -591552306579	380299309204 -521227655134
251442477015 5802459922	-390474106789 218403897668	578612419144 118328630318	14126984661 228997367566
-372767758241 490604432543	63347403227 -372057035653	-76680244260 -484282658039	381244749670 -202372870148
277956635608 661132840072	-258930188358 -129426035508	-378641256434 197957919733	155887202417 -206501397533
-616649622027 206196647946	-493149564938 -760274927637	-652033638805 -15694714839	225462497797 -33396649478
-442258889222 136833123080	-369776125986 397091472725	201111617172 -55671898980	-818410908308 -239604330495
357794267669 478831945827	-246328510943 103094087874	271167825232 -531312531111	108358205434 -692480201932
267190614965 -21694417336	563367745708 -225356176448	-37806844463 -466255212368	-87624349149 249629868823
-36568446874 239554881156	-135942660831 29665666340	416026619573 -301797361991	226313469960 -4835656022
-331095289974 -610072045296	229373425400 151390116404	-156862117105 -72072136815	193291948082 -580716144458
166970477386 -121709867338	186919006458 73459452241	-457688479934 -568407686823	383497504874 140413044768
293090895777 -514413477050	781957643839 -361297666607	289132118587 -234809238782	-219884246748 -454207353408
-232391349556 -50596847774	-490854627219 -566739149422	61473612607 149105277178	-606900603444 272341923249
-369472484344 144514979756	88039824517 -556933464790	656124720907 59849560359	-432581137483 -295598918999
-313200307540 513232230611	-97459341309 -415713788454	200644270045 -377858097368	22735352788 -636238617035
428060175946 -229010067002	-194313435324 -31061993168	431564573222 -312049176972	-78636944543 217382042508
-131694343346 -339011687731	-71035554708 -21399785089	-278183286784 -18190270553	-7389594029 -378430371593
-364131526988 11547783338	638358251017 19486881741	320679533478 70030557073	224113317846 152615735320
-44394709683 -634698080439	-94351958485 -59690332095	-301676090876 -625061704145	582420882538 -116581289302
613390852415 377886910681	-240609701584 -520912866429	-8948574380 593893368209	-268410945974 130000481994
193851879179 193464993351	-333071087704 848773637	560737212014 -105538391757	661922201368 -274307340782
-199127824602 625741036919	-411718540340 38423760895	706427483060 7974058735	31219841268 650896150242
-176571886166 265621411121	23491084698 -230976796654	-129821199865 -241553533882	-97280443410 -210100472817
-62926397965 258207066118	-480025924971 427620848903	169030164062 -191467220199	487554980836 -32973147740
-829834860496 -33574895170	119491410415 697868278729	210692828884 319483924297	-414411122388 -461887979199
136851398714 -451696018649	-337837637143 9675149152	-686701239056 432739969334	-166783946689 -369479295315
344845301233 469652025340	276315911540 49836200058	237471475051 600292193323	-205204019631 298504048432
-247708928089 -89801092808	-27904384128 -195615057673	563781766527 82436244280	362348673033 287839902764
-338742830166 -246217359780	34997364831 899243987308	5914504870 474181123232	44570566510 266466637458
392113590216 -404199523050	533303650632 -310692133527	253668359753 153831549270	-480677436691 -457579481241
-483291027482 507602336346	241546455183 20635879982	545108687398 8681121225	-402884704411 191025123330

519611800321 -540359033422
-400320511244 -149071636521
-203718087916 83224724083
39950299877 -52833469467
-357871968005 -214593197269
41603886021 495428505108
-276049326688 28680076197
385916457729 -31483893919
585564827944 -565410398276
20348647366 -359788962496
403222088320 227938476321
-373059968892 -453423414154
-741008167059 180597972039
-128390761062 -275859417112
147654740035 -162068560331
515257556067 207769167262
212839780214 404197237219
311679003137 -133120516685
-63569839502 145837427859
25391730045 -787074758502
35681696873 364004802602
404432316569 253712528886
398594618054 -118980320544
77815201887 634584706106
-560634519290 -162735479370
71992995968 -523959618520
-94061745795 3714143257
-584710847280 291969309213
-742929242215 201130435898
446250614014 -257383822024
-478345548332 -436933249892
-69189219688 -597473837310
-46954729272 -148781406885
45815489936 -437551705021
-185608203803 -212566645835
-54609161368 294350954240
46068490046 612258953483
-429482463917 520249426911
-496679064020 -333482712389
-205260896307 322859805017
-489270140162 136229604887
-249602366380 271479628093
139663863428 149906517985
152687167445 -155880328038
-547289698128 336660288832
453514640177 160618200262
525756892905 -19923917081
-233643607991 -506491180094
-159020487319 246072744970
-65304501717 -665838760073
240390083017 237239138765
-276494531828 209179125365
-551176176759 823177313069
362078690494 147607530715
449490645800 289255822598
103301286980 714900155930
188696011570 -191330082879
-442701055460 -37186440081
-6462877144 -74458169511
341503033621 -577191988972
239914399911 191266458232
300737184100 394300405031
13492418357 360155012947
-70134684191 454948256232
-348875477257 481360388208
-758316155308 -150679316624
-345926096664 1728858765
174570768316 -465609152538
441861565527 323235193863
64721161849 -698506243
-97237698795 422305812733
198088712704 -391895063777
-465995953623 -2187102794
134666364764 557233492943
210647282357 -497079066056
239835214556 3921765778
-544882365002 470507223720
325544343288 45769026730
107549233120 139360717249
-223284489995 453695138885
26328959008 -526531419181
692139599855 465626036683
-125591146318 146982272395
200443787737 188734549669
-591846927428 210208377701
404011838708 -102076840764
-336687869732 -529530848077
92631681852 -199264402483
443327535462 -143372901275
-261571175616 -340376445601
178799871670 538581984871
260046382110 -445871393630
193574232368 -624622066415
93727253243 127664492298
-193682297680 -577570169356
442823532493 150657326878
68872161481 351952117038
280627484657 258412411533
167525786444 -101964402494
780109107001 -191493374051
503907499880 393976385727
-639469902456 209657214608
179378131706 32672296463
293353133190 -516128802876
-105358241090 118314890148
240265515598 598436982320
-383758393278 180559103072
53146205583 358668670219
-48532229250 -8400598461
164229222189 440657282389
528348406782 -242652276849
142609588856 711749566589
-625639728946 192948911636
415666573283 369109360192
-314559102398 257346865394
-89625063670 -24178606516
620043684928 129642766065
63008013300 45157687726
111869839334 -774498696159
-687015420554 105532510843
7477955143 298391579509
185659631540 173368464713
-129594529061 -494320538503
275228286065 -18983176229
66116044382 -34070460205
482215863467 402834992743
-113810792318 138012385629
-427765487164 277063278678
344182668464 -646259822428
144259473161 -389951981863
-473061936133 -79363636309
451774524463 405880278373
-109215630484 -160994755306
285077057998 648352779967
35789033294 -245909843626
585861143117 294410021534
138294010835 219534907199
-724139199400 496834811525
87285854610 -324460020208
-105675206115 79093224648
299332987737 -71495041768
51561036234 -1265003005
28568344988 -122548312434
-737194583606 54348279127
199855810733 -287370009019
82941374984 809919713901
-551129809729 308918188
-113593721753 -748824819080
313210256450 -174494741352
-154664930546 -90809925827
531154892310 -86681834129
-534649445605 -336592946155
123184629904 -364755004811
374081585430 360384428103
-23288634374 62862574386
392872370000 427792912649
-18330789002 -198068865821
-309718600465 379597268428
102532368976 348776769283
-695694108971 -261282520240
-449482629001 -423250653864
194344077202 -411265677099
-55177202522 16052792476
-407904906761 502703760281
139264689926 620015985884
-103577244883 -617114744516
120950196892 -127520649986
-263456973772 383082799862
-660464545183 -75983329887
64523233395 -100668990406
14301592042 191506167217
-667276085814 -138396967188
-22825328464 -165945032853
500531853498 -126424657754
-563879842632 283687240701
-276061687876 570856946299
554321488073 691762926775
-188591253423 -105435035377
-2871906855 -44184935804
109220486714 -241905242217
-409085121706 -204236854406
-439153884206 313329608884
194851277632 -367993399397
-293098118397 -362408703869
-154483352326 571374931891
195179869792 412619472612
-40666051059 221310414144
537198414909 218289293135
-153488617911 -141848212525
614286831508 159065583637
346350405822 -347383212651
-13739375142 125687734688
-122255479356 -847217403521
441590442319 -150028991505
401593729495 119452660371
-328206511537 252090770350
-387036887011 -492982888992
-299465950672 -9529740889
485140849423 -84893952121
-340147576289 -62797364964
258399629985 44708480578
98973357994 369995951729
-547092855516 -637477329828
183259073773 -146288156814
500677051000 402383009729
-502055335411 -79664442589
339438502403 -190020610069
144709431101 124987783431
171566110556 183788820693
-335942889457 33475403184
-248826789398 -373455704365
396101360809 -778231081015
222385087409 -356986459978
-351686558802 -326366229833
-301610938886 -362155059184
-230808303904 239768780482
532510107470 -633453927915
22257584914 173937972023
588854110360 376729005356
252077123375 629077519830
-86616914537 -182078818120
362908703420 191042798758
-177505349298 -20265842528
-247147919562 -514320544312
50394699995 -584341249330
-779369895583 318460421433
-241146679488 259841636019
-316651216320 -393731145407
224775040115 231069790494
-343818162091 -82456362203
-302900970399 381159271367
583314952 661964233127
-203636458403 121081897341
185023514777 -294680268606
-609886744046 216917350389
542533806660 455826985484
-23072370423 167718546125
84051818289 614339723706
-429346883888 -219541596141
-114282414017 318014629748
296630728705 305242636304
-183038457271 91558180853
-426704550817 -350834549851
701023609422 -469557799557
-140433175465 283840102675
-737194583606 252671303733
615305897530 307274347700
-169493088907 178065364644
-322111625004 643043948002
-464197450546 -47729353052
90486729524 528615066828
362816356929 -185066772977
-176769164574 -217418435600
-247985354753 97369843380
-85058563117 495054999221
349980395305 306738087213
340615030192 -93854190865
291121845831 -223792167123
-584515158310 -489011464261
484877501869 -553224073657
-420109698028 -15983157004
117327376901 66156698946
553641882032 700757233102
-227418897093 337179116808
-318885559292 368396918809
448299403546 -477434912964
-339288664428 -72950752789
-12358395848 147089003949
-447619242803 9934278952
556338829285 -53630382232
572563420607 31108045404
202024397809 140433016934
-193237754367 493499529975
8158667944 758598720696
-202057504764 211300598974
191460073022 335669780015
-336047824702 -327547721699
-73869674338 -266222483538
721055491171 -190112234004
-138566846159 -256166832352
-209637525703 -552324174752
306384585633 -190487329807
351726168661 -515381113648
-284539337012 -336316610677
286142028398 383635982014
-170829879528 -101312785819
-503354424816 39889688452
540599225856 510894408803
233873831863 -153171828288
393422608441 -238324814628
365648169774 -688172771716
12328862093 -161594488034
-531794394470 246204781152
276758746188 235632916323
-34850019203 -113286031821
341345004009 -58251281253
417053830424 671550965619
497929317478 -15961675620
257208736830 -625527622193
186666938265 -158471186879
726543401357 -386041784559
22849073470 -141652382192
535207509566 18523037728
-278590061101 -170068887361
449200282975 351019289796
52658650101 793148784248
-43125603062 -204502159288
247819558518 86713003078
-226103924613 -351974145601
566823907011 2049368790
-268377443523 -19827341215
292192416724 -86311269613
-48920499543 -21822521425
441937837106 -611666777127
125638121949 -465062243500
506653341353 526661070503
-314194060545 478841443519
8991943039 249512339413
-151101241699 706228037946
111765767602 128038381196
-320119178110 -395864401795
337511258425 179494572554
724075471382 58921415861
-353839849669 -30065534703
260736627710 -37324394969
-116832663273 75912493105
-82076869585 -219408420477
407059458521 -462050219470
30449320766 -303650995688
-554305475191 -292419386900
651918067444 289126312326
-112932000992 576185674757
-91716978450 -137964761637
301399686459 -817273451992
618342636268 144773514533
-235210510218 183547487371
185743663716 -271810249541
646727398937 390610231386
-101453659220 140583659552
4927011880 -110271703674
416944373194 342764009686
-91516431149 -677280405040
333749172516 -442888327538
-352519517338 141807055440
-623576577941 155342320609
188210674766 -208191766594
386354841705 270934578560
94644541749 258194075961
-389466075620 -276289170760
321079245381 43556934225
-359638636533 -445045251893
145635711869 284869723712
-59416576706 -281686100591
38892127831 534116091546
765022198940 -488540094320
66126338192 198122612562
72134696545 -92384107667
298474736328 -284093008453
-4819636172 486536624489
-241623245672 342496337270
-302710329001 -468960978807
-744730942949 -11808346667
448180644653 74839798015
-13445619173 575386721366
326795098426 715497962257
202294986701 206634465726
22042989880 27229303075
806011792275 -255252025395
241296217021 -174742683224
-309153607533 83758852675
-5564625648 453469406017
-14372562298 36916788240
-1451331947 -501576869082
900582747881 154811017723
24711739805 -102526633143
15564597764 -151554449050
-74572312885 534237673179
327558400031 193982793548
-374156024979 584991473219
-8866778121 -160372978668
-610563938786 -189184709442
124084480107 529077840311
304747721744 -186085003038
-201117626214 -279828477490
242441629391 -522850511457
-215900253248 -467885372796
-370260970836 57423327928
-485089834637 275258717280
-413247377368 90606942398
94379830000 188025553252
67527369113 -91045574582
176040034574 -230595119976
357530688620 -332360277544
-636975550771 130503354853
-439292046716 -803158776502
-241299571855 349878360759
-127341401208 -35169588398
-500701138802 -363036596989
-533515197606 282611286299
-256145138837 726528799968
169237151399 -6885376566
-538075881509 -236517622254
-218134734128 -89350792553
-130706193451 269870057332
797319281493 472655272378
-49617783247 441752469930
-62171732438 -72511559482
-179439666285 198515533537

40655074416 269778597223	-655663859242 307967953785	-120538546973 605265987640	121763442699 274344440863
266536240263 -306436697081	113565249170 -544404453817	125536728840 -689908073448	-407582787508 -23862058745
93740622258 -515328514673	-429788493865 -26501022628	301331623922 256443451771	402049136369 345017374901
-23320733216 323323346849	184681617745 -218188928108	-156129742601 95673443769	648449225850 140022935879
402171809589 -417639798084	513348678164 530127403304	193973061671 -136302236846	-232793374931 464587357468
168072021285 -573707476754	-471338022951 -20717553327	-285785135396 140247822703	27297890323 161180171806
-177969263241 -43572233813	332806216575 120759810669	-54939970328 15229577768	-652015613771 128578391396
394004688530 349348694187	410118016966 -520429329676	-538436516643 413553699685	122485870718 704558491166
162712017456 139421525610	-60285337412 297356987988	529035472325 86362942930	207399175115 22746782888
-201791417647 470446474067	-635901469771 -335160071898	341594111638 -218932019812	-31667994163 463440019158
728230605472 195426078342	-278832338346 394331198249	375215742027 303247739312	-201075215895 -101705354961
159944010151 305849769695	287106030551 47077538953	-130012546015 193738279073	712243482098 222570153208
252148580430 -188163840046	56567940154 -769735797239	-179781382387 -800309152301	-118224662613 731651763127
-122099791036 -468690097139	-624766997781 38986311859	347118407005 57992747781	250791798273 -133883301033
-44738705999 43247328043	2994622192 261285423880	-156131657615 856528697802	-153365625982 3606877156
104402133333 163553234983	163022939542 -135374951600	172327511657 106125029235	211288968729 -371756108816
24363692749 -379850985968	123825664173 -222136798622	-586007069692 75865338359	414427608382 26862096008
38657586957 -745358731785	646677391373 -90068435729	-182281566971 281988939171	414958814727 -3661708745
731660336637 -71003746204	222972776732 -523715527621	-739019602620 -246767438213	-61077993013 -508205560576
609259001079 106845811911	-314698665157 400921876280	141314734552 150825469986	-224063807780 -465843392262
-721597895945 -90087763626	-104048140966 257058813010	-25643037240 -293558724776	58973455150 717441316479
162427118012 80908182877	-43317403762 139707294983	-50178543353 -1881696709	-174086706272 -57333056852
-149861796269 -694551461811	-542125635431 -372130748417	-201668571635 557861417543	-183724611336 -344483612019
-58494453123 -45673728791	-253369452584 -574416311248	-306127643071 626843866718	-557461697176 234328203651
-441561518817 532374203940	249514619351 -53278682150	-623349551378 -188654251923	320097776675 -186767248445
-392405062142 152766146006	-226148337416 115330319769	295108238565 325963117373	-505754447593 -125779816943
147446129648 40658719353	268799603412 8842561444	78008303066 -222922123894	-461782346793 201741365287
237350121195 438676781168	-314673762332 114631219638	318269199517 -58620437572	-380462315615 51704948319
-227392016028 159450955217	84743932889 449948515470	50461083432 -186480704198	352054974843 816797499081
374247906391 -234372842216	-304639356023 -528407774838	-529183539087 -257117371755	617185089955 -406747698040
624668775789 -254237453730	-714588688603 345195180052	528730591428 173460907971	339098611191 -7900852718
135323363611 483907125155	-214479701138 -606914128466	392994590738 -521489098899	107572222868 -343029783060
166970365496 -515167863129	347791487116 -65631510628	482599381642 -223338799522	-146115089442 -145081121013
-7537164114 11990099169	-237338797138 552035513836	313287084447 -333152257019	406492390100 -65985344447
91197383786 398885974929	-317036041925 -44067928341	76178875123 395377685501	192984330987 146936384390
602872298931 442933702018	-717273046696 79790808912	-166416097240 -201309107704	447892510660 -530391100907
-306986611909 273716807994	-78460173119 213264844021	359108690462 460387139181	-17329168155 -70181285606
-283561445864 -561152803275	-85535684417 -24482999754	-269242758297 -358168393981	-246688904555 -179240957929
342664363936 88032165084	333215448818 783657328574	145240865007 713981557675	456572463867 -339560050953
409946483711 -137137633261	-384287615088 154212830247	54896241738 137462271666	-116894378861 -370019273872
27952541912 561336909088	-237688791198 54465763157	461517759090 -519295603919	99871310247 -258240134195
-317466180565 -388727613243	591486142870 66793629073	410174513390 -50583176406	499447998256 51399736663
91738345265 150258791726	-620789171000 -200135309660	-502051937233 65089308791	-506647107019 -600072791544